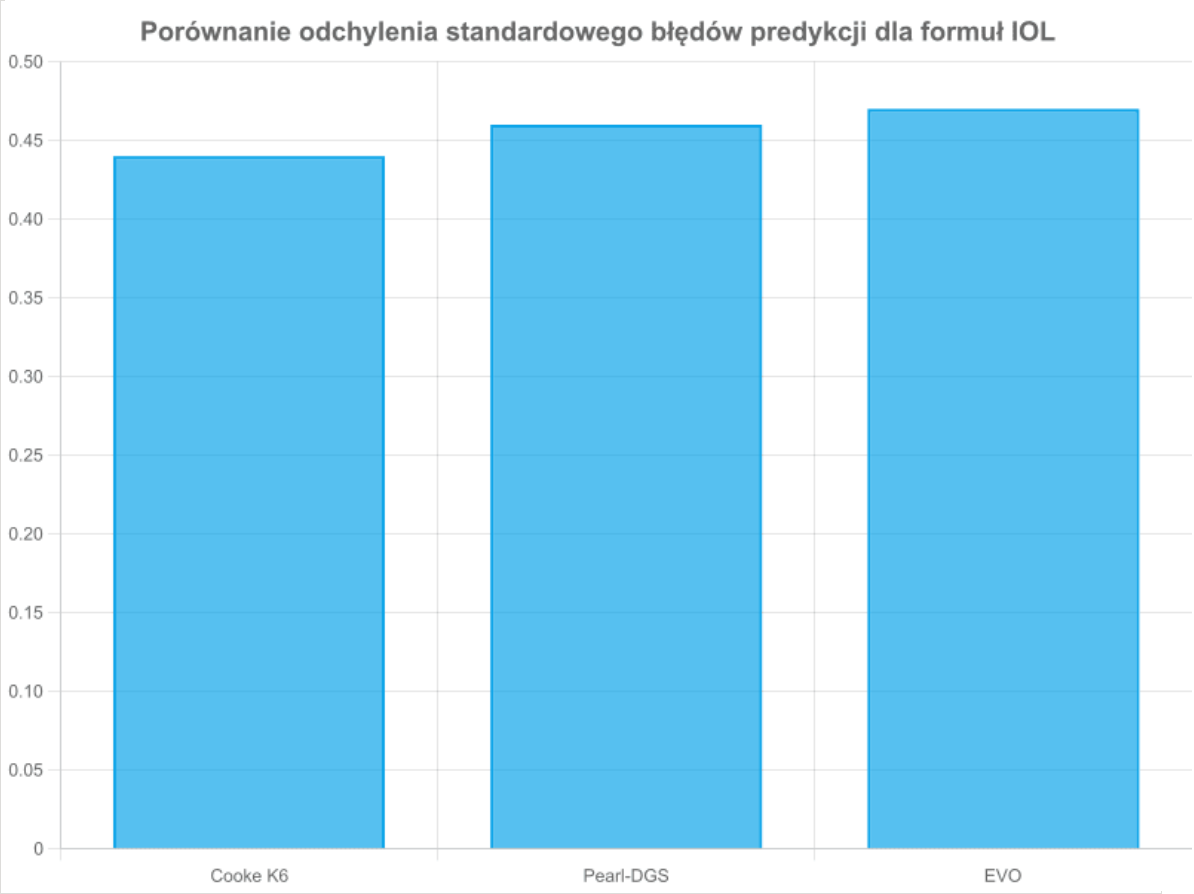
Streszczenie redakcyjne

Retrospektywna analiza 748 oczu wykazała istotne statystycznie różnice w predykcji refrakcyjnej formuł dostępnych w kalkulatorze ESCRS. Formuła Cooke K6 charakteryzowała się najniższym odchyleniem standardowym błędu predykcji w całej badanej grupie (P < .05), natomiast formuła Kane osiągnęła najwyższą dokładność (najniższy błąd RMSAE) w podgrupie oczu długich (długość osiowa > 25 mm).

Kluczowe informacje

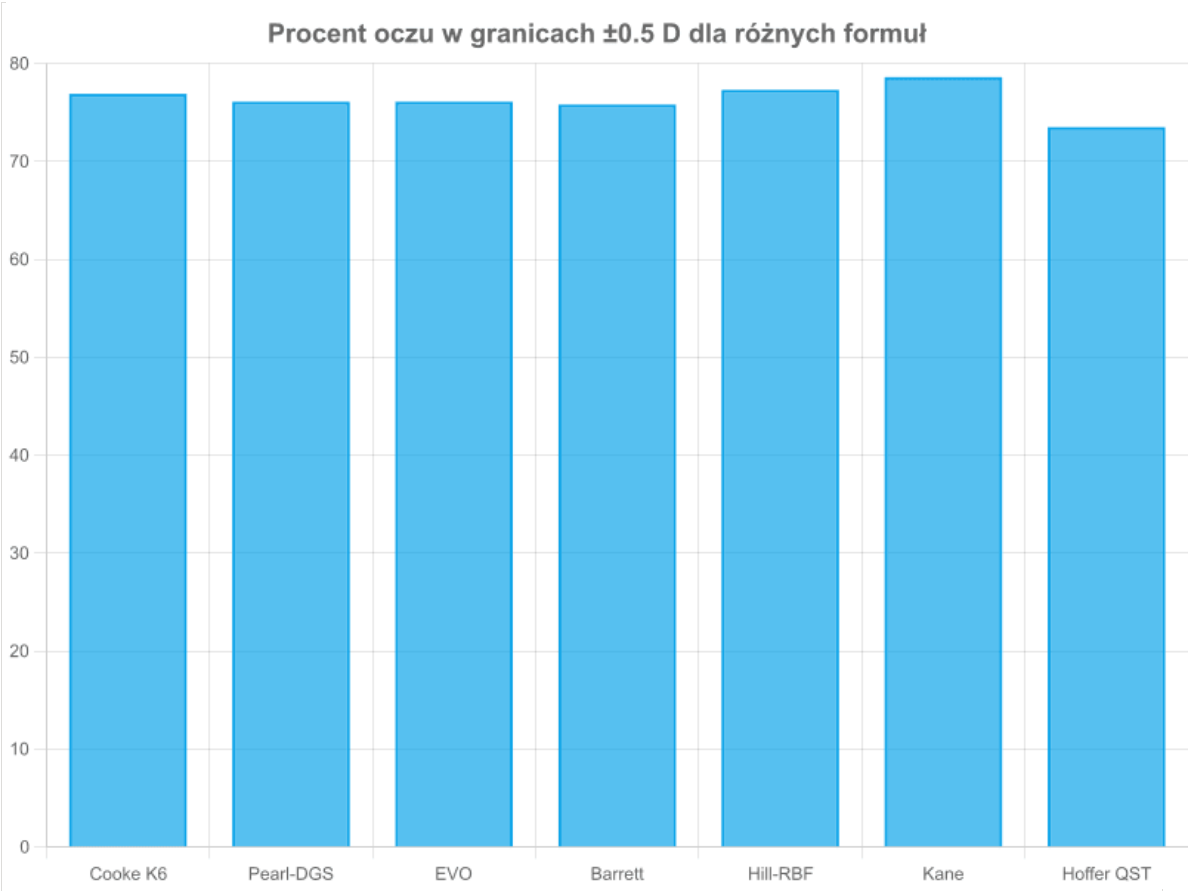
Badanie objęło 748 oczu po implantacji jednej z trzech soczewek wewnątrzgałkowych: SN60WF, PCB00/ZCB00 lub MA60MA. Do analizy wykorzystano stałe IOL rekomendowane przez kalkulator ESCRS.

- **Cała grupa badana:** Formuła Cooke K6 wykazała najniższe odchylenie standardowe (SD) błędów predykcji (PEs) w porównaniu z formułami Barrett, EVO i Hoffer QST (P < .05). Niższe SD wskazuje na większą spójność i powtarzalność wyników, co jest kluczowe dla precyzji chirurgii refrakcyjnej.



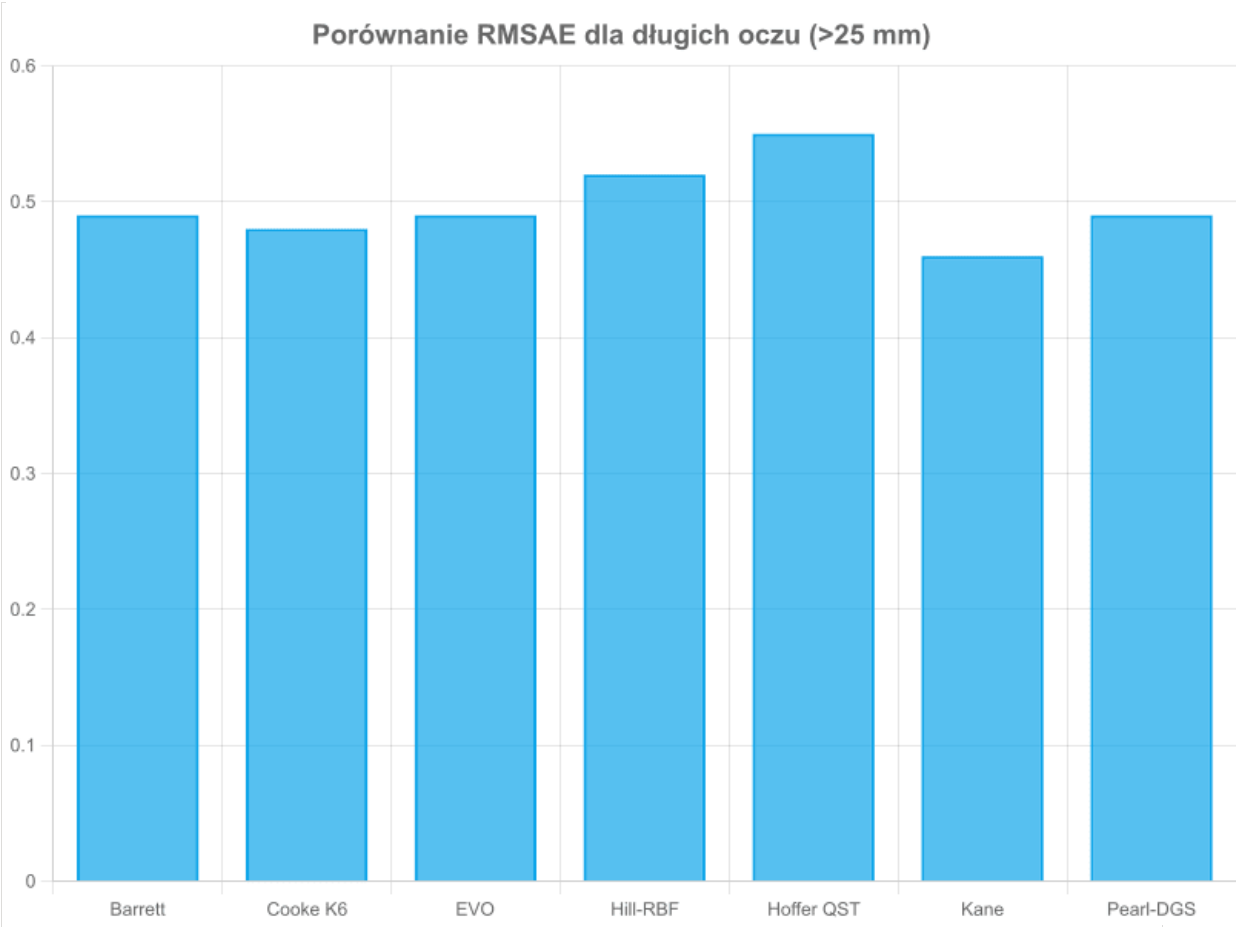
Wartości SD porównujące różne formuły obliczeniowe IOL

- **Odsetek oczu w celu refrakcyjnym:** Analizując odsetek oczu, w których osiągnięto refrakcję w granicach ±0.5 D od wartości docelowej, najwyższe wyniki uzyskały formuły Kane (78.6%) oraz Hill-RBF (77.3%). Wskazuje to na ich wysoką skuteczność w osiąganiu pożądanego wyniku refrakcyjnego u większości pacjentów.



Procent oczu w granicach ±0.5 D dla formuł IOL w całym zestawie danych

- **Oczy długie (AL > 25 mm):** W tej wymagającej klinicznie podgrupie (n=295) formuła Kane miała statystycznie istotnie niższy błąd średniokwadratowy (RMSAE) w porównaniu z formułami Barrett i EVO ($P < .05$). Wartość RMSAE dla Kane wyniosła 0.46, co czyni ją preferowanym wyborem dla tej anatomii gałki ocznej.



Porównanie RMSAE dla formuł IOL w długich oczach

- **Typ soczewki:** Nie stwierdzono istotnych różnic w głównych punktach końcowych dla trzech badanych typów IOL. Jednakże, dla soczewki MA60MA, mediana błędu absolutnego była istotnie wyższa dla formuły Hoffer QST w porównaniu do wszystkich innych formuł z wyjątkiem Pearl-DGS.

Znaczenie kliniczne

Wybór formuły z kalkulatora ESCRS powinien być zindywidualizowany. W ogólnej populacji pacjentów formuła Cooke K6 jest rekomendowana ze względu na najniższą wariancję błędu. Dla pacjentów z długą gałką oczną (AL > 25 mm) należy priorytetowo rozważyć użycie formuły Kane w celu minimalizacji błędu średniokwadratowego i maksymalizacji dokładności wyniku refrakcyjnego.

Źródło

Janusz Skrzypecki, Douglas D. Koch, Li Wang Performance of formulas included in the ESCRS intraocular lens power calculator J Cataract Refract Surg 2024; 50:1224–1229